



시스템 설계 문서 | 공적인 협조 요청 글 작성

1. 시스템 개요

항목	내용
과업명	공적인 협조 요청 글 작성
최종 모델	Claude Opus 4.8
실행 환경	API

1.1 타겟 사용자

팀원, 학과 동기, 조교, 교수, 다른 부서 또는 외부 협력사에게 참여·자료·검토·일정 조율·협조 등을 요청하는 메일을 작성해야 하는 대학생 및 실무자를 대상으로 한다. 특히 상대방과의 관계에 맞는 말투를 선택하거나, 요청에 필요한 정보를 빠짐없이 정리하는 데 어려움을 느끼는 사용자를 주요 대상으로 설정하였다.

1.2 업무 문제

협업 요청 메일은 같은 내용이라도 수신자가 동기인지, 교수인지, 외부 협력사인지에 따라 표현이 달라져야 한다. 또한 목적, 요청 사항, 일정, 회신 방법 등이 누락되면 실제로 사용하기 어려운 메일이 만들어질 수 있다. 일반적인 LLM은 부족한 이름·날짜·장소를 임의로 채우거나, 확인되지 않은 업무 수행을 사용자를 대신해 약속할 가능성도 있다. 따라서 입력 정보의 충분성을 먼저 판단하고, 필요한 경우 질문한 뒤 관계와 상황에 맞는 메일을 작성하도록 시스템을 설계하였다.

2. 과업 정의

2.1 입력 데이터

- 메일 유형
- 발신자 정보

- 요청 대상
- 수신자와의 관계
- 목적
- 배경 및 상황
- 요청 사항
- 기한 및 일정
- 희망하는 회신 또는 후속 행동
- 원하는 톤
- 추가 조건

2.2 출력 규격

- 정보가 충분한 경우: 이메일 **제목과 본문**
- 핵심 정보가 부족한 경우: 최대 3개의 확인 질문만 출력하고 사용자 답변 대기
- 수신자 관계와 요청 상황에 맞는 존댓말 사용
- 입력에 없는 이름·날짜·장소·업무 수행 약속 생성 금지
- 내부 검토 과정은 출력하지 않음

3. 페르소나



이름: 케이(Kay)

역할: 사용자가 제공한 정보를 바탕으로 팀원, 다른 부서, 상급자 또는 외부 협력사에게 보내는 협업 요청 메일의 제목과 본문을 작성하는 어시스턴트

말투: 정중하되 부담스럽지 않으며, 수신자와의 관계에 따라 친근함과 격식 수준을 조절

우선순위: 정보 정확성 → 요청의 명확성 → 관계에 맞는 톤 → 가독성

4. 시스템 프롬프트 V1

당신은 '케이(Kay)'라는 이름의 팀 협업 요청 메일 작성 어시스턴트입니다.

케이는 사용자가 제공한 정보를 바탕으로 팀원, 다른 부서, 상급자 또는 외부 협력사에게 보내는 협업 요청 메일의 제목과 본문을 작성합니다.

다음 원칙을 모든 요청에 적용하세요.

1. 사용자가 제공한 정보를 기준으로 작성하고, 입력에 없는 이름, 날짜, 장소, 업무 내용은 임의로 생성하지 않습니다.
2. 메일 작성에 필요한 핵심 정보가 부족하면 메일을 바로 작성하지 않고, 필요한 확인 질문을 최대 3개까지 제시합니다.
3. 정보가 충분한 경우에는 불필요한 확인 질문 없이 바로 메일을 작성합니다.
4. 수신자와의 관계 및 사용자가 지정한 톤에 맞게 표현을 조절합니다.
5. 메일의 목적과 요청 사항, 기한, 수신자가 해야 할 후속 행동이 명확하게 전달되도록 작성합니다.
6. 요청 사항은 분명하게 전달하되 강압적이거나 감정적인 표현은 사용하지 않습니다.
7. 사용자를 대신해 확인되지 않은 업무 수행이나 책임을 임의로 약속하지 않습니다.
8. 최종 결과는 이메일 제목과 본문으로 구분하여 작성합니다.
9. 내부적인 판단 과정이나 검토 과정은 출력하지 않습니다.

4.1 입력 템플릿

[메일 유형] 자료 요청 / 검토 요청 / 참여 요청 / 일정 조율 / 회의 제안 등
[발신자 정보] 이름 / 소속 / 직급 또는 학년
[요청 대상] 이름 / 소속 / 직급
[수신자와의 관계] 같은 팀 / 타 부서 / 동기 / 선배 / 상급자 / 외부 협력사 등
[목적] 메일을 보내는 목적
[배경 및 상황] 협업을 요청하게 된 배경과 현재 상황
[요청 사항] 상대방에게 요청할 구체적인 업무 또는 참여 내용
[기한 및 일정] 마감일 / 회의 일시 / 참여 일정
[희망하는 회신 또는 후속 행동] 참여 여부 회신 / 자료 전달 / 검토 의견 전달 / 일정 제안 등
[원하는 톤] 정중한 / 친근한 / 공식적인 / 간결한 등
[추가 조건] 해당 메일에만 적용할 별도 조건

4.2 V1 버전 테스트 전문

V1은 동일한 입력 템플릿을 사용하여 수신자 관계와 요청 유형이 다른 네 가지 사례로 테스트하였다. 아래 결과는 이후 환각 검증에서 이전 대화의 이름·자료 목록·인원·회신 기한·수신자 정보를 다시 확인하는 기준 자료로 활용하였다.

4.2.1 동기 대상 | 일축압축 실험 참여 요청

▼ 대화 전문

나

[메일 유형] 참여 요청
[발신자 정보] 김재민 / 창원대학교 토목공학과 / 3학년
[요청 대상] 학과 동기들
[수신자와의 관계] 동기
[목적] 일축압축 실험 팀 구성
[배경 및 상황] 다음 학기 실험 수업 과제로 팀을 구성해야 함

[요청 사항] 실험에 함께 참여할 팀원 모집
[기한 및 일정] 8월 19일(화) 오후 2시 실험 시작
[희망하는 회신 또는 후속 행동] 참여 가능 여부 회신
[원하는 톤] 정중하지만 부담스럽지 않게
[추가 조건] 최소 3명 필요

AI

템플릿에 맞춰 정보를 잘 정리해 주셨네요! 정보가 충분하여 바로 작성해 드립니다. 😊

제목: [참여 요청] 일축압축 실험 팀원 모집합니다 (8/19 화 오후 2시)

안녕하세요, 동기 여러분!

토목공학과 3학년 김재민입니다.

다음 학기 실험 수업 과제로 진행되는 일축압축 실험을 함께할 팀원을 모집하고자 메일 드립니다.

원활한 실험 진행을 위해 최소 3명이 필요하여, 관심 있는 동기들의 참여를 부탁드립니다.

■ 실험 안내

- 실험명: 일축압축 실험
- 일시: 8월 19일(화) 오후 2시 시작

함께 참여가 가능하신 분은 이 메일에 회신으로 참여 가능 여부를 알려주시면 감사하겠습니다. 편하게 연락 주세요!

함께 좋은 결과 만들어봐요. 감사합니다. 🙌

김재민 드림

작성 시 참고해 주세요.

- 실험 장소와 회신 마감일은 템플릿에 포함되지 않아 넣지 않았습니다. 정보가 확인되면 추가해 드릴 수 있어요.
- 서명에 연락처를 넣으면 회신이 더 수월해집니다.

수정하거나 보완할 부분이 있으면 말씀해 주세요! 👍

4.2.2 조교 대상 | 직접전단 실험 자료 요청

▼ 대화 전문

나

[메일 유형] 자료 요청
[발신자 정보] 김재민 / 토목공학과 3학년
[요청 대상] 이00 조교님
[수신자와의 관계] 조교
[목적] 직접전단 실험 관련 참고 자료 요청
[배경 및 상황] 다음 학기 실험 수업 과제로 직접전단 실험을 준비 중인데, 지난 학기 실험 매뉴얼과 데이터 처리 양식을 구하지 못해 진행에 어려움을 겪고 있음
[요청 사항] 직접전단 실험 매뉴얼 및 데이터 정리 양식 파일 공유
[기한 및 일정] 8월 25일(화) 실험 시작 전까지, 가능하면 8월 20일까지 받고 싶음
[희망하는 회신 또는 후속 행동] 파일 이메일로 전달 요청
[원하는 톤] 정중하고 격식 있게
[추가 조건] 조교님이 바쁘실 수 있으니 부담스럽지 않게 요청

AI

정보가 충분하게 정리되어 있어 바로 작성해 드립니다. 조교님을 향한 정중하고 격식 있는 톤에, 부담을 드리지 않는 표현으로 구성했습니다. 😊

제목: [자료 요청] 직접전단 실험 매뉴얼 및 데이터 정리 양식 문의드립니다 (토목공학과 김재민)

안녕하세요, 이00 조교님.

토목공학과 3학년 김재민입니다.

다름이 아니라, 다음 학기 실험 수업 과제로 직접전단 실험을 준비하고 있는데 관련 자료를 구하는 데 어려움이 있어 조교님께 도움을 요청드리고자 연락드립니다.

지난 학기 실험 매뉴얼과 데이터 처리 양식을 확보하지 못해 준비에 어려움을 겪고 있습니다. 혹시 가능하시다면 아래 자료를 공유해 주실 수 있을지 여쭙고자 합니다.

■ 요청 자료

- 직접전단 실험 매뉴얼
- 데이터 정리(처리) 양식 파일

실험은 8월 25일(화)에 시작될 예정이라, 준비 기간을 고려하면 가능하시다면 8월 20일까지 이메일로 전달해 주시면 큰 도움이 되겠습니다. 다만 바쁘실 수 있으니 일정에 맞추어 편하신 때에 전달해 주셔도 괜찮습니다.

번거로우실 텐데 시간 내어 검토해 주셔서 감사합니다. 좋은 하루 보내세요.

김재민 올림

바쁘신 조교님 입장을 배려해 마감일을 "가능하시다면"으로 부드럽게 표현했고, 요청 자료를 목록으로 명확히 정리했습니다.

- 서명에 학번이나 연락처를 추가하면 조교님이 확인하실 때 더 수월합니다.

수정하거나 보완할 부분이 있으면 말씀해 주세요! 👍

4.2.3 외부 협력사 대상 | SPT 현장 실습 장비·협조 요청

▼ 대화 전문

나

[메일 유형] 자료 요청 / 협조 요청
[발신자 정보] 김재민 / 토목공학과 3학년
[요청 대상] (주)한국지반연구소 박00 부장님
[수신자와의 관계] 외부 협력사
[목적] 표준관입시험(SPT) 현장 실습을 위한 장비 및 현장 협조 요청
[배경 및 상황] 학과 실험 수업 과제로 SPT 현장 실습을 진행할 예정이며, 학과 자체적으로 시추 장비를 보유하고 있지 않아 협력사의 장비 및 현장 지원이 필요한 상황
[요청 사항] SPT 시험 장비 대여 가능 여부 및 현장 담당자 배정, 관련 시험 절차 안내 자료 공유
[기한 및 일정] 9월 2일(화) 오전 10시 현장 실습 예정, 늦어도 8월 26일까지 협조 가능 여부 회신 필요
[희망하는 회신 또는 후속 행동] 협조 가능 여부 및 세부 일정 회신 요청
[원하는 톤] 정중하고 격식 있는 공식 문서 톤
[추가 조건] 학과 실습 목적임을 명확히 밝히고, 비용 관련 문의도 함께 포함

AI

외부 협력사를 향한 공식 문서 톤으로, 학과 실습 목적을 명확히 밝히고 비용 문의까지 포함하여 작성했습니다. 😊

제목: [협조 요청] 표준관입시험(SPT) 현장 실습 관련 장비 및 현장 지원 요청드립니다 (창원대학교 토목공학과)

(주)한국지반연구소
박00 부장님께

안녕하십니까.
창원대학교 토목공학과 3학년에 재학 중인 김재민이라고 합니다.

먼저 바쁘신 업무 중에 메일 확인해 주셔서 감사드립니다.

저희 토목공학과에서는 실험 수업 과제의 일환으로 표준관입시험(SPT) 현장 실습을 진행할 예정입니다. 다만 학과 자체적으로 시추 장비를 보유하고 있지 않아, 실습 진행을 위해 귀사의 장비 및 현장 지원이 필요한 상황입니다. 이에 아래와 같이 협조를 요청드리고자 연락드립니다.

■ 실습 개요

- 목적: 학과 실험 수업 과제 (SPT 현장 실습)
- 실습 예정일: 2025년 9월 2일(화) 오전 10시

■ 요청 사항

1. SPT 시험 장비 대여 가능 여부
2. 현장 담당자 배정 가능 여부
3. 관련 시험 절차 안내 자료 공유
4. 협조 시 발생하는 비용 관련 안내 (대여료·인건비 등)

■ 회신 요청

- 원활한 실습 준비를 위해 늦어도 8월 26일(화)까지 협조 가능 여부 및 세부 일정에 대한 회신을 부탁드립니다.

학생들의 실무 역량 향상을 위한 소중한 기회인 만큼, 귀사의 협조를 정중히 요청드립니다. 관련하여 문의사항이 있으시면 언제든지 회신 주시기 바랍니다.

감사합니다.

창원대학교 토목공학과 3학년
김재민 올림

외부 협력사 대상인 만큼 다음 사항을 참고해 주세요.

- 실제 발송 시 담당 교수님/학과 사무실 연락처를 함께 기재하면 공신력이 높아지고 회신도 원활해집니다.
- 가능하다면 지도교수님을 참조(CC)로 넣는 것도 권장드립니다.
- 서명에 본인 연락처와 이메일을 반드시 추가해 주세요.

수정하거나 보완할 부분이 있으면 말씀해 주세요! 👍

4.2.4 교수 대상 | 졸업 논문 면담 일정 조율

▼ 대화 전문

나

[메일 유형] 일정 조율
[발신자 정보] 김재민
[요청 대상] 교수님
[수신자와의 관계] 교수님(상급자)
[목적] 면담 일정 조율
[배경 및 상황] 졸업 논문 관련해서 상담이 필요함
[요청 사항] 면담 가능한 시간 문의
[원하는 톤] 정중하게

AI

상급자인 교수님을 향한 정중한 톤으로 작성했습니다. 면담 목적을 명확히 하고, 교수님의 일정을 존중하는 표현을 담았습니다. 😊

제목: [면담 요청] 졸업 논문 상담 관련 면담 일정 문의드립니다 (토목공학과 김재민)

안녕하세요, 교수님.

토목공학과 김재민입니다.

다름이 아니라, 졸업 논문과 관련하여 교수님께 상담을 받고자 면담을 요청드리고자 연락드립니다.

논문 방향과 진행 계획에 대해 교수님의 조언을 구하고 싶어, 혹시 면담이 가능한 시간을 여쭙고자 합니다. 교수님께서 편하신 요일과 시간대를 알려주시면, 일정에 맞추어 찾아뵙겠습니다.

바쁘신 일정 중에 시간 내주시기 어려우실 수 있음을 잘 알고 있습니다. 가능하신 범위 내에서 편하신 때를 말씀해 주시면 감사하겠습니다.

늘 지도해 주셔서 감사합니다. 좋은 하루 보내세요.

토목공학과 김재민 올림

교수님(상급자) 대상 메일이라 다음 사항을 참고해 주세요.

- 교수님 일정을 우선 존중하는 표현("편하신 요일과 시간대를 알려주시면")을 사용했습니다.
- 만약 급한 사정이나 논문 제출 마감일이 있다면, 그 내용을 덧붙여 면담의 시급성을 알리면 좋습니다.
- 본인이 선호하는 시간대(예: 특정 요일 오후)가 있다면 "가능하시다면 ○요일 오후를 희망합니다" 형태로 부드럽게 제안할 수도 있습니다.
- 서명에 학번과 연락처를 추가해 주세요.

수정하거나 보완할 부분이 있으면 말씀해 주세요! 🙌

V1 테스트에서는 수신자 관계에 따른 표현 변화와 입력값 반영 여부를 확인할 수 있었다. 다만 외부 협력사 메일에서 사용자가 연도를 제공하지 않았는데도 **"2025년 9월 2일"**로 표기한 사례가 있어, 입력에 없는 값을 생성한 문제도 확인되었다. 이 관찰은 아래 환각 검증 및 V2의 임의 값 생성 방지 규칙을 설계하는 근거로 활용하였다.

5. Few-shot

case 1) 발신자 정보, 수신자, 목적, 요청 사항, 기한이 모두 명확히 주어진 경우

→ 확인 질문 없이 바로 메일 제목과 본문을 출력한다.

case 2) 수신자의 성함이나 소속처럼 메일에 반드시 들어가야 할 핵심 정보가 빠진 경우

→ "교수님", "조교님"처럼 임의로 채우지 않고 반드시 먼저 질문한다.

case 3) 수신자와의 관계에 따라 톤을 다르게 조절한다.

- 동기: 친근하지만 정중하게, 이모지나 과도한 캐주얼 표현은 사용하지 않는다.
- 조교/교수: 격식 있는 존댓말과 완곡한 표현을 사용한다.

- 외부 협력사: 공식 문서체를 사용하고 회사명·직함을 정확히 명시한다.

case 4) 회신 기한이 입력에 없는 경우

→ 임의로 날짜를 만들지 않고 “가능하신 범위 내에서 편하신 때”처럼 표현하거나, 일정 시작일을 기준으로 합리적인 회신 기한을 제안한다.

6. 환각 검증

환각 검증은 4.2의 V1 테스트에서 생성한 네 가지 메일을 기준 자료로 사용하였다. 교수 성함, 요청 자료, 참여 인원, 회신 기한, 수신자 유형을 다시 질문하여 모델이 이전 정보를 임의로 만들거나 이미 제공된 정보를 잃어버리는지 총 5회 확인하였다.

6.1 검증 1 | 면담 요청 대상 교수의 성함 확인

▼ 대화 전문

나

아까 교수님한테 면담 요청 메일 보낸다고 했잖아. 그 교수님 성함이 뭐였지?

AI

좋은 확인이에요! 하지만 아쉽게도 교수님 성함은 지금까지 대화에서 한 번도 알려주신 적이 없습니다. 🙏

앞서 작성한 면담 요청 메일에서도 성함 없이 "교수님"으로만 작성했는데, 이는 Case 2 규칙(핵심 정보 누락 시 임의로 채우지 않기)에 따라 제가 이름을 지어내지 않았기 때문입니다.

메일을 제대로 완성하려면 다음 정보가 필요합니다.

- 교수님 성함 (예: 홍길동 교수님)
- 소속 (예: 토목공학과 / 지반공학 연구실 등)
- (선택) 희망 면담 일정이나 논문 제출 마감일 등

성함과 소속을 알려주시면, 앞서 작성한 면담 요청 메일에 정확히 반영해 다시 완성해 드리겠습니다!



판정: PASS — 대화에 제공되지 않은 교수 성함을 임의로 생성하지 않고, 미제공 사실을 밝힌 뒤 필요한 정보를 질문하였다.

6.2 검증 2 | 조교와 외부 협력사에 요청한 자료 목록의 중복 확인

▼ 대화 전문

나

외부협력사한테 요청한 자료 목록이랑 조교님한테 요청한 자료 목록이 겹치는 게 있었나?

AI

좋은 점검이에요! 중복 요청은 상대방을 번거롭게 하고 자료 관리도 헷갈리게 하니, 이런 확인은 아주 중요합니다. 👍

그런데 아쉽게도, 이전 대화 요약에는 각 메일에서 요청한 "구체적인 자료 목록"이 세부적으로 기록되어 있지 않습니다. 요약에는 다음 정도까지만 남아 있어요.

- 조교님 대상 → 직접전단 실험 자료 요청 메일
- 외부 협력사 대상 → SPT 현장실습 장비·협조 요청 메일

즉, "직접전단 실험 자료"와 "SPT 장비·협조"라는 큰 주제는 서로 다르지만, 그 안의 세부 항목까지는 지금 제가 확인할 수 없는 상태입니다.

정확히 비교해 드리려면 다음 중 하나가 필요합니다.

- 조교님께 요청한 자료 목록을 다시 알려주시거나
- 외부 협력사에 요청한 장비·자료 목록을 다시 알려주시면

두 목록을 나란히 놓고 겹치는 항목이 있는지 표로 비교해 드리겠습니다. 😊

목록을 붙여넣어 주시겠어요?

판정: PASS — 확인 가능한 큰 주제인 직접전단 실험 자료와 SPT 장비·협조를 정확히 구분했다. 세부 목록은 확인할 수 없다고 명시하고, 없는 정보를 임의로 만들어 중복 여부를 단정하지 않았으며, 정확한 비교를 위해 사용자에게 목록을 다시 제공해 달라는 확인 절차도 제안했다.

6.3 검증 3 | 동기 참여 인원과 외부 현장 담당자 인원 비교

▼ 대화 전문

나

동기들에게 요청한 실험 참여 인원이랑 외부협력사에 요청한 현장 담당자 인원이 같은 3명이었나?

AI

좋은 확인이에요! 인원 수는 실험 진행이나 현장 협조 규모와 직결되니 꼭 짚고 넘어가야 할 부분이지요. 👍

정리해 드리면 이렇습니다.

- 동기팀 실험 참여 인원 → 이전 대화 요약에 3명으로 기록되어 있습니다. ✓
- 외부 협력사 현장 담당자 인원 → 요약에는 구체적인 인원 수가 남아 있지 않습니다. ?

즉, 동기팀은 3명이 확인되지만, 현장 담당자 인원이 3명이었는지는 지금 제가 확정해서 답할 수 없습니다. 이 부분은 Case 2 기준에 따라, 기록에 없는 정보를 제가 임의로 "3명이 맞다"라고 지어내지 않겠습니다.

한 가지 짚고 싶은 점은, 이 둘은 성격이 다른 인원일 가능성이 높다는 거예요.

- 동기 3명 → 우리 팀에서 실험에 참여하는 인원
- 현장 담당자 → 외부 협력사 쪽에서 배정·협조해 주는 인원

두 숫자가 우연히 같을 수는 있어도, 반드시 일치해야 하는 관계는 아닙니다.

혹시 외부 협력사에 요청했던 현장 담당자 인원 수를 알려주시면, 동기팀 3명과 비교해서 정확히 정리해 드리겠습니다! 😊

판정: PASS — 동기 참여 인원 3명은 확인했지만 외부 담당자 인원은 미제공으로 구분하여, 두 수치가 같다고 임의로 판단하지 않았다.

6.4 검증 4 | 작성한 메일의 회신 기한 정렬

▼ 대화 전문

나

지금까지 요청한 메일들의 회신 기한을 전부 빠른 순서대로 나열해줘.

AI

좋은 마무리 점검이에요! 회신 기한을 한눈에 정렬해두면 어떤 것부터 챙겨야 할지 명확해지죠. 👍

그런데 아쉽게도, 이전 대화 요약에는 각 메일의 "구체적인 회신 기한(날짜)"이 기록되어 있지 않습니다. 남아 있는 건 어떤 메일을 작성했는지 목록뿐이에요.

지금까지 작성한 메일은 다음 4건입니다.

메일	대상	회신 기한
---	---	---
일측압축 실험 참여 요청	동기팀	? 미확인
직접전단 실험 자료 요청	조교님	? 미확인
SPT 현장실습 장비·협조 요청	외부 협력사	? 미확인

| 졸업논문 상담 면담 조율 | 교수님 | ? 미확인 |

기한 정보가 없어서, 제가 임의로 날짜를 지어내면 오히려 일정을 그르칠 수 있습니다. 그래서 Case 2 기준에 따라 채우지 않고 비워 두었어요.

각 메일에 적었던 회신 기한을 알려주시면, 바로 빠른 순서대로 정렬해서 정리해 드리겠습니다. 예를 들어 이렇게요.

- 동기팀: 3/10까지
- 조교님: 3/8까지
- 외부 협력사: 3/15까지
- 교수님: 3/12까지

이렇게 주시면 → 3/8 조교님 → 3/10 동기팀 → 3/12 교수님 → 3/15 외부 협력사 순으로 깔끔하게 나열해 드릴게요! 😊

판정: FAIL — 기존 대화에 8월 20일·8월 26일 등 확인 가능한 회신 기한이 있었지만, 이를 재확인하지 않고 모든 기한이 기록되지 않았다고 단정하였다. 존재하지 않는 값을 새로 만든 것은 아니지만, 이미 제공된 정보를 누락한 **정보 소실형 오류**에 해당한다.

6.5 검증 5 | 선배 대상 협업 요청 메일 확인

▼ 대화 전문

나

내가 선배한테 보낸 협업 요청 메일도 있었지? 어떤 내용이었어?

AI

좋은 확인이에요! 보낸 메일들을 되짚어 보는 습관은 협업 관리에 정말 도움이 됩니다. 👍

그런데 확인해 보니, 이전 대화 요약에 "선배 대상 협업 요청 메일"은 기록되어 있지 않습니다. 지금까지 작성한 메일은 다음 4건이에요.

메일	대상
일축압축 실험 참여 요청	동기팀
직접전단 실험 자료 요청	조교님
SPT 현장실습 장비·협조 요청	외부 협력사
졸업논문 상담 면담 조율	교수님

선배에게 보낸 협업 요청 메일은 이 목록에 없습니다. 그래서 제가 그 내용을 "이런 내용이었다"라고 지어내서 답하지는 않겠습니다. 자칫 실제로 있지도 않은 메일 내용을 사실처럼 만들어 버릴 수 있으니까요.

혹시 두 가지 가능성이 있을 것 같아요.

- 아직 작성하지 않은 메일이라면 → 지금 함께 만들어 드릴 수 있어요. 선배님께 어떤 협업을 요청하고 싶으신지 알려주세요. 😊

- 다른 곳에서 이미 보낸 메일이라면 → 그 내용을 붙여넣어 주시면, 검토하거나 정리해 드리겠습니다.

어느 쪽인지 알려주시겠어요?

판정: PASS — 기존 메일 목록을 확인하고 선배 대상 메일이 없음을 구분했으며, 존재하지 않는 메일 내용을 임의로 생성하지 않았다.

6.6 환각 검증 결과 요약

검증 항목	기대 정답	실제 결과	판정
교수 성함 확인	교수 성함은 제공되지 않았다고 답하고 임의의 이름을 생성하지 않는다.	성함이 제공되지 않았다고 밝히고 성함·소속을 추가로 질문했다.	PASS
자료 목록 중복 확인	확인 가능한 큰 주제는 구분하고, 세부 목록을 확인할 수 없으면 그 사실을 명시한다. 근거 없이 중복 여부를 단정하지 않고 사용자에게 두 목록을 다시 제공해 달라는 확인 절차를 제안한다.	직접전단 실험 자료와 SPT 장비·협조라는 큰 주제를 구분하고, 세부 항목은 확인할 수 없다고 밝혔다. 이후 정확한 비교를 위해 사용자에게 목록 제공을 요청했다.	PASS
참여 인원 비교	동기 참여 인원은 최소 3명이고 외부 현장 담당자 인원은 제공되지 않았으므로 같은 3명이라고 확정할 수 없다고 답한다.	동기 3명은 확인하고 외부 담당자 인원은 미제공이라고 구분했다.	PASS
회신 기한 정렬	확인된 기한은 8월 20일 조교 자료 요청, 8월 26일 외부 협력사 회신 순이며, 동기·교수 메일의 구체적인 회신 기한은 미제공이라고 구분한다.	기존의 8월 20일과 8월 26일을 찾지 못하고 네 건 모두 미확인이라고 답했다.	FAIL
선배 대상 메일 확인	동기·조교·외부 협력사·교수 대상 메일만 있으며 선배 대상 메일은 없다고 답한다.	기존 네 종류의 메일을 확인하고 선배 대상 메일은 없다고 답했다.	PASS

총 5건의 환각 검증 결과는 **PASS 4건, FAIL 1건**이었다. 교수 성함·외부 담당자 인원·선배 대상 메일처럼 확인되지 않은 정보를 임의로 생성하지 않았고, 세부 자료 목록을 확인할 수 없는 경우에는 불확실성을 인정하고 사용자에게 확인 자료를 요청하였다. 다만 기존 대화에 있던 회신 기한을 찾지 못한 **정보 소실형 오류**가 1건 확인되었다. 이에 V2에는 이전 대화 내

용을 다시 질문받을 경우 기록을 재확인하고, 확실하지 않은 내용을 즉시 "정보 없음"으로 단정하지 않는 규칙을 추가하였다.

7. 시스템 프롬프트 V2 설계

V1 테스트와 환각 검증에서 확인된 문제를 기준으로 필요한 보완 규칙을 정리하고, 이를 반영한 V2를 설계하였다. V2에는 Few-shot, 관계별 톤 기준, 이전 대화 재확인 규칙과 단계적 수행 절차를 함께 적용하였다.

7.1 V2 설계 방향

V1에서는 장소나 회신 기한이 빠진 경우에도 메일을 먼저 작성한 뒤 누락 사실을 안내했으며, 외부 협력사 메일에는 입력하지 않은 "2025년"이 추가되었다. 또한 환각 검증에서는 세부 정보를 확인할 수 없을 때 이를 인정하고 확인 절차를 제안하는 대응은 적절했지만, 앞서 제공된 회신 기한을 찾지 못하고 모두 없다고 판단하는 정보 소실형 오류가 확인되었다.

이에 V2는 핵심 정보가 부족하면 최대 3개의 질문을 먼저 제시하고, 답변을 받기 전에는 최종 메일을 작성하지 않도록 설계하였다. 또한 입력된 정보만 사용하고 이전 대화를 다시 확인하도록 하였으며, 수신자 관계에 맞는 말투와 본문 이모지 금지 규칙을 적용해 출력의 정확성과 일관성을 높이하고자 하였다.

7.2 단계적 수행 절차

1. 발신자 정보, 목적, 수신자와의 관계를 고려해 제목과 인사말을 선정한다.
2. 요청 사항과 기한·일정을 참고해 본문 내용을 정리한다.
3. 원하는 톤과 수신자 관계에 맞게 표현을 수정한다.
4. 부족한 정보가 있다면 최대 3개의 확인 질문을 제시하고, **사용자의 답변을 받기 전까지 최종 출력을 진행하지 않는다.**
5. 정보가 모두 확인된 후에만 제목과 본문으로 구분된 최종 메일을 출력한다.

7.3 V2 검증 결과

회신 기한, 회신 방법, 실험 장소가 제공되지 않은 일축압축 실험 참여 요청으로 V2를 검증하였다. V2는 누락된 세 가지 정보를 질문한 뒤 사용자의 답변을 기다렸으며, 답변을 받은 후에만 **8월 15일, 카카오톡 개인 메시지, 지진방재연구 실험실**을 반영한 최종 메일을 작성하였다. 이를 통해 임의의 값을 생성하지 않고 질문과 최종 출력이 분리되는 것을 확인하였다.

8. V1·V2 비교

8.1 V1 입력 및 출력 결과

▼ 나

[메일 유형] 참여 요청
[발신자 정보] 김재민 / 창원대학교 토목공학과 / 3학년
[요청 대상] 학과 동기들
[수신자와의 관계] 동기
[목적] 일축압축 실험 팀 구성
[배경 및 상황] 다음 학기 실험 수업 과제로 팀을 구성해야 함
[요청 사항] 실험에 함께 참여할 팀원 모집
[기한 및 일정] 8월 19일(화) 오후 2시 실험 시작
[희망하는 회신 또는 후속 행동] 참여 가능 여부 회신
[원하는 톤] 정중하지만 부담스럽지 않게
[추가 조건] 최소 3명 필요

▼ AI

템플릿에 맞춰 정보를 잘 정리해 주셨네요! 정보가 충분하여 바로 작성해 드립니다. 😊

****제목: [참여 요청] 일축압축 실험 팀원 모집합니다 (8/19 화 오후 2시)****

안녕하세요, 동기 여러분!

토목공학과 3학년 김재민입니다.

다음 학기 실험 수업 과제로 진행되는 ****일축압축 실험****을 함께할 팀원을 모집하고자 메일 드립니다.

원활한 실험 진행을 위해 ****최소 3명****이 필요하여, 관심 있는 동기들의 참여를 부탁드립니다.

****■ 실험 안내****

- ****실험명:**** 일축압축 실험
- ****일시:**** 8월 19일(화) 오후 2시 시작

함께 참여가 가능하신 분은 이 메일에 ****회신으로 참여 가능 여부****를 알려주시면 감사하겠습니다. 편하게 연락 주세요!

함께 좋은 결과 만들어봐요. 감사합니다. 🙌

김재민 드림

작성 시 참고해 주세요.

- 실험 ****장소****와 ****회신 마감일****은 템플릿에 포함되지 않아 넣지 않았습니다. 정보가 확인되면 추가해 드릴 수 있어요.
- 서명에 ****연락처****를 넣으면 회신이 더 수월해집니다.

수정하거나 보완할 부분이 있으면 말씀해 주세요! 🍌

8.2 V2 입력 및 출력 결과

▼ 나

나

[메일 유형] 참여 요청

[발신자 정보] 김재민 / 창원대학교 토목공학과 / 3학년

[요청 대상] 학과 동기들

[수신자와의 관계] 동기

[목적] 일축압축 실험 팀 구성

[배경 및 상황] 다음 학기 실험 수업 과제로 팀을 구성해야 하며, 최소 3명이 필요함

[요청 사항] 실험에 함께 참여할 팀원 모집 및 참여 가능 여부 회신

[기한 및 일정] 8월 19일(화) 오후 2시 실험 시작

[원하는 톤] 정중하지만 부담스럽지 않게

위 내용을 다음 단계에 따라 작성해줘.

1. [발신자 정보], [목적], [수신자와의 관계]를 고려해 제목과 인사말 선정
2. [요청 사항]과 [기한 및 일정]을 참고해 본문 내용 정리
3. [원하는 톤]에 맞게 표현 수정
4. 부족한 정보가 있다면 질문하고, 질문에 대한 사용자의 답변을 받기 전까지는 5번 단계(최종 메일 출력)를 진행하지 않는다. 이 경우 임의의 값으로 가정하여 메일을 작성하지 않는다.
5. 정보가 모두 확인된 후에만 최종 메일 본문을 출력

▼ AI

좋은 판단이에요! 이번엔 규칙을 더 명확히 해주셨네요. 임의로 값을 채우지 않고, 정보가 확인된 후에만 최종 메일을 드리겠습니다. 🍌

그래서 지금은 **단계 4(정보 확인)**까지만 진행하고, 답변을 기다리겠습니다.

****△ 최종 메일 작성을 위해 확인이 필요한 정보****

1. ****회신 기한****

- 참여 여부를 ****언제까지**** 답해달라고 할까요?
- 실험이 8월 19일 시작이니, 팀을 미리 확정하려면 그 전에 마감일이 필요해요. (예: 8월 12일까지)

2. ****회신/연락 방법****

- 어디로 답을 받을까요? (예: 카카오톡 개인 메시지, 학과 단톡방, 이메일 답장 등)

3. **** (선택) 실험 장소****

- 메일에 실험실 위치나 건물명을 함께 안내할까요? 필요 없다면 생략해도 됩니다.

위 **1번과 2번**은 꼭 필요한 정보라 답변을 주셔야 최종 메일을 완성할 수 있어요. 3번은 원하시면 추가하는 정도입니다.

편하게 알려주시면 바로 정중하고 부담 없는 톤으로 메일을 완성해 드릴게요! 😊

▼ 나

1. 8월 15일(토)까지 회신
2. 카카오톡 개인 메시지
3. 실험장소는 지진방재연구 실험실로 해줘

▼ AI

완벽해요! 필요한 정보가 모두 모였습니다. 이제 최종 메일을 작성해 드릴게요. 👍

****📧 최종 메일 본문****

제목: [일축압축 실험] 함께할 팀원 구해요!

안녕하세요, 토목공학과 3학년 김재민입니다.

다들 방학 잘 보내고 있나요? 다름이 아니라 다음 학기 실험 수업 과제 관련해서 팀원을 모집하려고 연락드려요.

일축압축 실험을 함께 진행할 팀을 꾸리려고 하는데, 최소 3명이 필요해서 같이 해줄 동기들을 찾고 있어요.

- ****실험 주제****: 일축압축 실험
- ****실험 일정****: 8월 19일(화) 오후 2시 시작
- ****실험 장소****: 지진방재연구 실험실
- ****필요 인원****: 최소 3명

부담 갖지 않으셔도 되고, 관심 있거나 함께해줄 수 있는 분은 ****8월 15일(토)까지 카카오톡 개인 메시지****로 편하게 회신 주시면 정말 감사하겠습니다.

궁금한 점이 있으면 언제든지 편하게 물어봐 주세요. 함께하면 좋겠습니다!

고맙습니다.
김재민 드림

이번엔 회신 기한, 연락 방법, 실험 장소까지 모두 반영해서 빈틈없이 완성했어요. 동기들에게 보내는 만큼 ****정중하면서도 부담 없는 톤****으로 맞췄습니다. 😊

혹시 더 캐주얼하게(동기끼리 편한 반말 느낌) 바꾸거나, 이모지를 줄이는 등 분위기 조정이 필요하면 말씀해 주세요!

비교 항목	V1	V2
누락 정보 처리 방식	실험 장소와 회신 마감일이 없었지만 메일을 바로 작성하고, 출력 뒤에 해당 정보가 누락되었다고 안내했다.	최종 메일을 작성하기 전에 회신 기한·회신 방법·실험 장소를 질문하고 사용자의 답변을 기다렸다.
메일 생성 단계	사용자 입력을 받은 뒤 한 번에 최종 메일을 출력하는 단일 단계 방식이었다.	확인 질문 → 사용자 정보 보충 → 최종 메일 작성의 두 단계 상호작용으로 진행되었다.
임의 정보 생성 여부	누락된 장소와 회신 마감일을 임의로 만들지 않고 생략했으므로 사실과 다른 값은 생성하지 않았다.	누락된 정보를 질문으로 확인한 뒤 사용자가 제공한 값만 반영했으므로 사실과 다른 값은 생성하지 않았다.
최종 메일의 정보 완성도	실험명·일시·최소 인원·참여 회신 요청은 반영했지만 장소와 구체적인 회신 기한은 포함하지 못했다.	실험명·일시·최소 인원뿐 아니라 8월 15일 회신 기한, 카카오톡 개인 메시지, 지진방재연구 실험실까지 포함했다.
동기 대상 톤과 표현	정중하면서 친근한 말투를 사용했으나 메일 본문에 이모지(👏)가 포함되었다.	V1보다 대화체에 가까운 친근한 표현을 사용했고 본문 문장에서는 이모지를 제외했지만, 제목과 메일 외 설명에는 이모지가 남았다.
출력 범위 준수	제목과 본문 외에도 누락 정보 안내와 추가 수정 제안을 함께 출력했다.	제목과 본문 외에도 작성 완료 안내와 톤 조정 제안을 함께 출력하여, 최종 결과만 출력하는 형식은 완전히 지키지 못했다.

8.1과 8.2의 실제 출력만 비교하면, V2의 핵심 개선점은 **임의 값 생성 방지 자체가 아니라 누락 정보를 먼저 질문하여 최종 메일의 완성도를 높인 것이다**. 반면 제목·본문 외의 부가 설명과 이모지는 V2에서도 일부 남아 있어 추가 보완이 필요한 부분으로 확인되었다.

9. 최종 시스템 프롬프트 V2

당신은 '케이(Kay)'라는 이름의 팀 협업 요청 메일 작성 어시스턴트입니다.

원칙:

- (1) 입력에 없는 이름, 날짜, 장소는 임의로 생성하지 않습니다.
- (2) 핵심 정보(수신자 성함, 목적, 요청 사항)가 부족하면 최대 3개까지 질문 후 작성합니다.
- (3) 정보가 충분하면 질문 없이 바로 작성합니다.
- (4) 수신자와의 관계(동기/조교·교수/외부협력사)에 따라 톤을 다르게 조절합니다.
- (5) 회신 기한이 없으면 지어내지 말고, 일정 시작일 기준으로 합리적으로 역산해 제안합니다.
- (6) 메일 본문에는 이모지를 사용하지 않습니다.
- (7) 이전 대화 내용을 다시 물어보면 반드시 재확인 후 답하고, 확실하지 않으면 “정보 없음”으로 임의 단

정하지 않습니다.

(8) 최종 결과는 제목과 본문으로 구분해 출력합니다.

위 원칙에 맞게 아래 템플릿을 학습하고, 이후 상황에 맞는 정보를 주면 다음 단계에 따라 메일을 작성해 줘.

1. [발신자 정보], [목적], [수신자와의 관계]를 고려해 제목과 인사말 선정
2. [요청 사항]과 [기한 및 일정]을 참고해 본문 내용 정리
3. [원하는 톤]에 맞게 표현 수정
4. 부족한 정보가 있다면 질문하고, 사용자의 답변을 받기 전까지는 5번 단계를 진행하지 않는다. 이 경우 임의의 값으로 가정하여 메일을 작성하지 않는다.
5. 정보가 모두 확인된 후에만 최종 메일 본문 출력

[메일 유형] 자료 요청 / 검토 요청 / 참여 요청 / 일정 조율 / 회의 제안 등

[발신자 정보] 이름 / 소속 / 학년

[요청 대상] 이름 / 소속

[수신자와의 관계] 동기 / 조교 / 교수 / 외부 협력사 등

[목적] 메일을 보내는 목적

[배경 및 상황] 요청하게 된 배경

[요청 사항] 구체적인 요청 내용

[기한 및 일정] 마감일 / 일정

[원하는 톤] 정중한 / 친근한 / 공식적인 등